



LABORATÓRIO 03 - BANCO DE DADOS

DISCIPLINA: Banco de Dados

CURSO: Ciência da Computação e Engenharia de Software

SEMESTRE: 3º

TURNO: Matutino

DOCENTE RESPONSÁVEL: Moises Silva de Sousa

E-MAIL: moises.sousa@idp.edu.br

CARGA HORÁRIA: 2h

ANO E SEMESTRE DE REFERÊNCIA: 2026/1

OBJETIVO

Nesta aula prática, os estudantes irão implementar o módulo de gerenciamento de usuários do sistema desenvolvido ao longo do semestre, utilizando o banco de dados previamente modelado pela equipe. A atividade terá como foco a construção das operações de CRUD relacionadas aos usuários da aplicação, bem como a implementação inicial do controle de perfis de acesso. Durante o laboratório, os estudantes deverão:

- realizar a conexão entre a aplicação e o banco de dados;
- implementar o cadastro de usuários no sistema;
- desenvolver funcionalidades de consulta, edição e remoção de usuários;
- manipular dados utilizando comandos SQL;
- implementar a associação de perfis de acesso aos usuários cadastrados;
- trabalhar com os perfis:
 - administrador;
 - gerência;
 - usuário comum;
- testar relacionamentos e restrições definidos no banco de dados;
- validar regras básicas de acesso e organização dos perfis;
- desenvolver interfaces simples para gerenciamento de usuários.

Ao final da atividade, espera-se que os alunos compreendam como sistemas reais realizam o gerenciamento de usuários e permissões, relacionando conceitos de modelagem de dados, integridade das informações, autenticação e controle de acesso com a implementação prática do sistema desenvolvido pela equipe.

CONTEXTO

Ao longo do semestre, as equipes desenvolveram a modelagem do banco de dados do sistema proposto, passando pelas etapas de levantamento de requisitos, identificação de entidades, relacionamentos e definição da estrutura lógica do banco de dados. Após a construção do modelo, inicia-se agora a etapa de utilização prática dessa estrutura no desenvolvimento da aplicação.



Nesta aula de laboratório, os estudantes irão implementar o módulo de gerenciamento de usuários do sistema, utilizando o banco de dados previamente prototipado pela equipe. O foco da atividade será a construção das operações de CRUD (Create, Read, Update e Delete) relacionadas aos usuários da aplicação, além da implementação inicial do controle de perfis de acesso.

Os perfis previstos para o sistema serão:

- administrador;
- gerência;
- usuário comum.

A proposta da atividade é permitir que os estudantes compreendam, na prática, como a modelagem de banco de dados se integra ao desenvolvimento de sistemas reais, possibilitando o armazenamento, consulta, atualização e gerenciamento das informações de usuários e permissões dentro da aplicação.

IMPLEMENTAÇÃO

A implementação da atividade deverá ser realizada utilizando o banco de dados previamente desenvolvido pela equipe durante o semestre. Nesta etapa, os estudantes irão construir o módulo de gerenciamento de usuários do sistema, contemplando as operações de cadastro, consulta, edição e remoção de registros.

Além das funcionalidades de CRUD, os grupos deverão implementar o controle básico de perfis de acesso, considerando os seguintes tipos de usuário:

- administrador;
- gerência;
- usuário comum.

Durante o desenvolvimento, é esperado que as equipes realizem ajustes na estrutura da tabela de usuários, caso necessário, para permitir o armazenamento e gerenciamento dos perfis de acesso definidos para o sistema. Esses ajustes poderão envolver:

- criação de novos campos;
- definição de chaves estrangeiras;
- criação de tabelas auxiliares de perfis;
- alteração de tipos de dados;
- inclusão de restrições e validações.

A proposta é que os estudantes percebam que a modelagem de banco de dados pode evoluir durante a implementação do sistema, exigindo adaptações para atender às necessidades funcionais da aplicação.

PERMISSÕES DE CADA USUÁRIO

Para a implementação inicial do sistema, deverão ser considerados três perfis de acesso, cada um com permissões específicas dentro da aplicação.

Administrador

O usuário com perfil de administrador possuirá acesso completo ao sistema, incluindo:

- cadastro de usuários;
- edição de usuários;
- remoção de usuários;
- visualização de todos os registros;
- definição e alteração de perfis de acesso;
- gerenciamento geral das funcionalidades administrativas do sistema.

Gerência

O perfil de gerência possuirá permissões intermediárias, permitindo:

- visualização de usuários cadastrados;
- edição de informações permitidas dos usuários;
- acompanhamento e gerenciamento operacional do sistema;
- acesso às funcionalidades relacionadas à supervisão e organização dos dados.

O perfil de gerência não deverá possuir permissão para:

- excluir administradores;
- alterar permissões administrativas críticas;
- acessar configurações restritas do sistema.

Usuário Comum

O usuário comum terá acesso limitado às funcionalidades básicas do sistema, podendo:

- visualizar e editar apenas suas próprias informações;
- acessar funcionalidades permitidas ao perfil padrão;
- realizar operações básicas disponibilizadas pela aplicação.

O usuário comum não deverá possuir permissões administrativas ou gerenciais, nem acesso às informações de outros usuários do sistema.

As equipes deverão definir uma estratégia para armazenar os perfis e permissões dos usuários no banco de dados. Para isso, poderá ser necessário realizar ajustes na estrutura previamente modelada, garantindo que o sistema consiga identificar corretamente o nível de acesso de cada usuário.

A implementação poderá ser realizada de diferentes formas, como:



- criação de um campo de perfil na tabela de usuários;
- criação de uma tabela específica para perfis;
- utilização de relacionamentos entre usuários e permissões;
- definição de regras de acesso vinculadas ao banco de dados.

A escolha da abordagem ficará sob responsabilidade de cada equipe, desde que o sistema consiga diferenciar corretamente os tipos de usuários e aplicar as permissões previstas para cada perfil.

AVALIAÇÃO

Durante o laboratório, as equipes deverão realizar testes das funcionalidades implementadas, verificando o correto funcionamento do módulo de gerenciamento de usuários e do controle de perfis de acesso.

A implementação deverá seguir as boas práticas trabalhadas em aula, principalmente no que se refere à utilização de **Prepared Statements**, visando maior segurança na manipulação de dados e prevenção de vulnerabilidades como SQL Injection.

Não será exigido um sistema visualmente elaborado ou com foco em design avançado. O principal objetivo da atividade é o funcionamento correto das funcionalidades propostas, a integração com o banco de dados e a organização estrutural do projeto.

As equipes também deverão implementar e testar:

- autenticação de usuários (login);
- armazenamento seguro de senhas utilizando hash;
- validação de acesso conforme o perfil do usuário;
- exibição de funcionalidades diferentes de acordo com as permissões de cada perfil.

Durante os testes, os grupos deverão verificar:

- login de administrador;
- login de gerência;
- login de usuário comum;
- comportamento do sistema para cada perfil;
- restrições de acesso às funcionalidades;
- funcionamento do controle de permissões.

Além disso, espera-se que os projetos mantenham a organização estrutural baseada no padrão **MVC (Model-View-Controller)** trabalhado durante as aulas, separando adequadamente:

- regras de negócio;
- manipulação de dados;
- interface do sistema.

Serão avaliados os seguintes aspectos:



- funcionamento correto das operações de CRUD;
- integração entre aplicação e banco de dados;
- utilização adequada de Prepared Statements;
- implementação do login e autenticação;
- utilização de hash para armazenamento de senhas;
- controle de permissões baseado em perfis;
- armazenamento correto das permissões no banco de dados;
- funcionamento das restrições de acesso;
- organização estrutural do projeto em MVC;
- consistência e integridade dos dados;
- clareza e organização do código;
- coerência entre modelagem e implementação prática;
- capacidade da equipe em realizar testes e corrigir problemas identificados durante o desenvolvimento.

FORMATOS DE ENTREGA

A entrega da atividade deverá ser realizada em um único arquivo compactado (.zip), contendo todo o projeto desenvolvido pela equipe, incluindo:

- arquivos da aplicação;
- estrutura MVC utilizada;
- scripts SQL, caso necessários;
- demais arquivos utilizados no funcionamento do sistema.

Cada grupo deverá realizar apenas um envio da atividade no ambiente disponibilizado para entrega.

O envio deverá ser feito por apenas um integrante da equipe, representando todo o grupo.

Data de entrega:

- A entrega do arquivo **zipado**, contendo todos os documentos solicitados, é até o dia **25/05/2026, às 09h59**.
- O arquivo deve ser nomeado **somente com a matrícula** do integrante responsável por realizar o envio.
- Os componentes do grupo serão considerados aqueles **listados no Google Forms** de definição de grupos, portanto, é importante que **todos estejam devidamente inscritos**.
- Certifique-se de que o arquivo esteja completo e organizado conforme as orientações para evitar qualquer inconveniente na avaliação, pois serão **zerados** os trabalhos que estejam em desacordo ao solicitado.

Composição da nota:

A avaliação da atividade será composta pelos seguintes critérios:

- **CRUD funcional (cadastro, consulta, edição e remoção)** — 2,0 pontos



- **Implementação do login e autenticação de usuários** — 1,5 ponto
- **Uso correto de hash para armazenamento de senhas** — 1,0 ponto
- **Implementação dos perfis e controle de permissões** — 2,0 pontos
- **Utilização de Prepared Statements** — 1,5 ponto
- **Estrutura e organização do projeto em MVC** — 1,0 ponto
- **Integração correta com o banco de dados** — 0,5 ponto
- **Testes e funcionamento geral do sistema** — 0,5 ponto

Observações

- Sistemas que não implementarem autenticação e controle de perfis terão desconto significativo na nota.
- O uso de consultas SQL sem Prepared Statements poderá resultar em perda de pontuação relacionada à segurança da aplicação.
- O foco principal da avaliação será o funcionamento correto das funcionalidades propostas, e não aspectos visuais e estéticos do sistema.
- Projetos que apresentarem falhas graves de funcionamento, ausência de integração com o banco de dados ou estrutura incompatível com a proposta da atividade poderão ter redução considerável da nota.